

Akademische Arbeit #44: Maschinelles Lernen und Verifikation

Zusammenfassung

Diese Arbeit untersucht verschiedene Aspekte des maschinellen Lernens. Die Cloud-Computing-Infrastruktur bietet flexible Ressourcenallokation [Ar10]. Jedoch zeigen neuere Studien [He22], dass traditionelles Hosting unter bestimmten Bedingungen kosteneffizienter ist. Der Stand der Forschung [Fl25] deutet auf eine Hybrid-Strategie hin.

1 Einleitung

Die Verifikation von Referenzen ist ein kritischer Aspekt der wissenschaftlichen Forschung [Ar21]. Laut aktuellen Studien [He16] können fehlerhafte Referenzen die Integrität gefährden [Fl06]. Diese Arbeit konzentriert sich auf automatische Validierungsmechanismen.

2 Methoden

Wir verwenden ein mehrstufiges Verifikationssystem [Bi22] zur Überprüfung von Referenzen. Der Prozess beinhaltet: (1) Datenextraktion [VB17], (2) Metadaten-Validierung [We14]. Besondere Aufmerksamkeit wird auf Deutsche Umlaute gelegt.

3 Ergebnisse

Unsere Versuche zeigen, dass korrekte Referenzen zu 99% erkannt werden [Ar21]. Halluzinierte Referenzen werden zu 98% als solche identifiziert [He16]. Metadaten-Inkonsistenzen werden mit 95% Genauigkeit erkannt.

Literaturverzeichnis

- [Ar21] Davis, R.: Novel Approaches to Distributed Learning, 2021.
- [He16] Redmon, J., Divvala, S., Girshick, R., & Farhadi, A.: You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection. In: Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, S. 779-788, 2016.
- [Fl06] Hinton, G.E., Osindero, S., Teh, Y.W.: A fast learning algorithm for deep belief nets. In: Neural Computation 18, 2006. <https://doi.org/10.1162/neco.2006.18.7.1527>.
- [Bi22] Döring, B., & Größmann, L.: Verfahren zur Klassifizierung von Textdaten mit Neuronalen Netzen. In: Konferenz für Informatik und Gesellschaft, S. 45-58, 2022.
- [VB17] Vaswani Ashish; Shazeer Noam; et al.: Attention is All You Need. In: NIPS, 2017. <https://doi.org/10.48550/arXiv.1706.03762>.
- [We14] Bahdanau, D., Cho, K., & Bengio, Y.: Neural Machine Translation by Jointly Learning to Align and Translate. In: arXiv preprint, 2014.